

$$dm = \lambda dl = \frac{m}{2\pi R} dl$$

圆环上任一线元到该转轴的距离均为 R ，因此根据转动惯量的定义

$$J_C = \int R^2 dm = R^2 \int dm = R^2 m$$

(2) 转轴通过边缘上一点。如例 3.2.2 图 2 所示，该转轴与上述中心轴平行，且两轴之间的距离为 R 。因此可直接利用平行轴定理

$$J = J_C + mR^2。$$

代入 $J_C = mR^2$ ，得

$$J = mR^2 + mR^2 = 2mR^2。$$

值得指出的是，本题关于匀质细圆环所得的两个结论，同样适用于匀质圆柱面。如例 3.2.2 图 3 所示，设半径为 R 、高度为 h 、质量为 m 的匀质圆柱面。其面密度为

$$\sigma = \frac{m}{2\pi R h}$$

在圆柱面上取宽度为 dl 、高度为 h 的窄条形面元，其面积为

$$dS = h dl$$

因此该面元的质量为

$$dm = \sigma dS = \frac{m}{2\pi R h} h dl = \frac{m}{2\pi R} dl$$

可见，其质量微元形式与细圆环的情况完全相同。又由于圆柱面上任一质元到中心对称轴的距离同样为 R ，因此匀质圆柱面对中心轴的转动惯量为

$$J_C = mR^2$$

而对通过边缘且与中心轴平行的转轴，其转动惯量为

$$J = 2mR^2$$

【例 3.2.3】求质量为 m 、半径为 R 的匀质薄圆盘对下列转轴的转动惯量：(1) 转轴垂直于盘面并通过盘心；(2) 转轴垂直于盘面并通过盘边缘上一点。

解：(1) 转轴通过盘心。将薄圆盘看作由许多不同半径的同心圆环叠加而成。如图例 3.2.3 图 1 所示，在圆盘上取半径为 r 、宽度为 dr 的窄圆环作为面元。圆盘为匀质，其面密度为

$$\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$$

该圆环的面积为

$$dS = 2\pi r dr$$

因此其质量为

$$dm = \sigma dS = \sigma \cdot 2\pi r dr$$

根据转动惯量定义，半径为 r 的圆环对通过盘心且垂直于盘面的转轴的转动惯量为

$$dJ_C = r^2 dm = r^2 \cdot \sigma 2\pi r dr = 2\pi \sigma r^3 dr$$

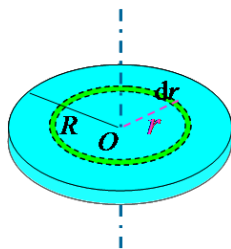
对整个圆盘积分，得

$$J_C = \int_0^R dJ_C = 2\pi \sigma \int_0^R r^3 dr$$

计算积分

$$\int_0^R r^3 dr = \frac{R^4}{4}$$

于是



例 3.2.3 图 1



例 3.2.3 图 2 10